

מועד א', סמסטר חורף תשפ"א - אלגברה 1/מ, 104016  
10.2.21  
חלק ב'

|  |
|--|
|  |
|--|

פקולטה:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ת"ז:

- משך המבחן: 75 דקות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- בשאלה 7 יש לנמק היטב את התשובה. **תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- בשאלות 8-12 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שתעתיקו לדפים שלכם. **זה במודל**

בהצלחה!

**שאלה מס' 7:** (20 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית:

א. אם  $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$  ומקיימות  $A^2 = AB$  וגם  $B^2 = I + AB$  אז  $A = 0$ .

ב. יהי  $V$  מרחב וקטורי מעל לשדה  $F$ , ויהיו  $U, W \subset V$  שני תת מרחבים של  $V$ . נתון כי  $\dim V = 6$ ,  $\dim U = 2$  וגם  $V = U \oplus W$ . יהי  $T: V \rightarrow V$  אופרטור לינארי. אם לכל  $u \in U$  מתקיים  $T(u) \in W$  וגם לכל  $w \in W$  מתקיים  $T(w) \in U$  אז לכל מטריצה מייצגת  $A$  של  $T$  מתקיים  $\text{trace}(A) = 0$ .

**שאלה מס' 8:** (6 נקודות)

תהי  $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , אזי  $(A^{2021})_{1,3}$  (כלומר האיבר במקום ה-1,3 במטריצה  $A^{2021}$ ) שווה ל:

א. 0 ; ב. 1 ; ג. 2 ; ד. 3 ; ה. -1.

**שאלה מס' 9:** (6 נקודות)

תהי  $T: V \rightarrow W$  העתקה לינארית ויהי:  $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$  בסיס של  $V$ . אזי:

- אם  $\{T(v_1), T(v_2), T(v_3), T(v_4)\}$  בסיס של  $\text{Im}T$  אז  $\{v_5, v_6, v_7\}$  בסיס של  $\text{Ker}T$ .
- אם הקבוצה  $\{v_1 - 3v_2 - v_3, -2v_1 + 13v_2 - 4v_3, 4v_1 - 5v_2 - 10v_3\}$  פורשת את  $\text{Ker}T$  אז  $\dim \text{Im}T = 4$ .
- אם  $\{v_1, v_2\}$  פורשים את  $\text{Ker}T$  אז  $\{T(v_3), T(v_4), T(v_5), T(v_6), T(v_7)\}$  בסיס של  $\text{Im}T$ .
- אם  $\{T(v_1), T(v_2), T(v_3)\}$  פורשים את  $\text{Im}T$  אז  $\dim \text{Ker}T = 4$ .
- אם  $T$  חד-חד-ערכית אז  $T$  על.

**שאלה מס' 10:** (6 נקודות)נתונים שני בסיסים של  $\mathbb{R}^3$ :

$$E = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad B = \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

תהי  $Q$  מטריצת המעבר מהבסיס  $B$  לבסיס  $E$ . אז סכום כל האיברים במטריצה  $Q$  הוא:

$$\text{ב. } 3; \text{ ג. } 9; \text{ ד. } \frac{1}{3}; \text{ ה. } \frac{1}{9}.$$

**שאלה מס' 11:** (6 נקודות)

$$\text{תהי } A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 6 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \text{ אזי:}$$

- א.  $A$  לא לכסינה.  
 ב. ל- $A$  יש 3 ערכים עצמיים שונים.  
 ג. המטריצות  $A$  וגם  $A^{-1}$  הפיכות.  
 ד. סכום כל הערכים העצמיים של  $A^2 - 3A - 5I$  הוא 9.  
 ה. המטריצה  $A$  הפיכה ומתקיים  $\text{trace}(A^{-1}) = \frac{1}{9}$ .

**שאלה מס' 12:** (6 נקודות)תהי  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  אזי:

- א. אם  $A$  דומה ל- $B$  אז  $A^3 - 5A^2 + 3I$  דומה ל-  $B^3 - 5B^2 + 3I$ .  
 ב. אם  $A$  לא הפיכה אז  $A$  לא לכסינה.  
 ג. אם  $B$  ממשית ושקולת שורה ל- $A$  ו- $A$  לכסינה אז  $B$  לכסינה.  
 ד. אם  $A$  משולשת עליונה אז  $A$  לכסינה.  
 ה. אם מרחב השורות של  $A$  שווה למרחב העמודות של  $A$  אז  $A$  לכסינה.